概述
StorageGRID

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/sg5700/controllers-in-storagegrid-appliance.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

StorageGRID SG5700 设备概述 1
型号SG5712和5712X 2
型号SG5760和SG5760X 3
StorageGRID 5700设备中的控制器 5

StorageGRID SG5700 设备概述

SG5700 StorageGRID 设备是一个集成的存储和计算平台，作为 StorageGRID 网格中的存储节点运行。此设备可在混合网格环境中使用，该环境将设备存储节点与虚拟（基于软件的）存储节点相结合。

StorageGRID SG5700系列设备具有以下功能：

- 集成 StorageGRID 存储节点的存储和计算要素。
- 包括 StorageGRID 设备安装程序，以简化存储节点的部署和配置。
- 包括用于硬件管理和监控的 E 系列 SANtricity System Manager 。
- 最多支持四个连接到 StorageGRID 网格网络和客户端网络的 10-GbE 或 25-GbE 连接。
- 支持全磁盘加密(Full Disk Encryption、FDE)驱动器或联邦信息处理标准(Federal Information Processing Standard、FIPS)驱动器。如果将这些驱动器与 SANtricity 系统管理器中的驱动器安全功能结合使用，则会阻止未经授权的数据访问。

SG5700设备有四种型号：SG5712和SG5712X以及SG5760和SG5760X。除了存储控制器上互连端口的位置之外、SG5712和SG5712X之间在规格或功能上没有区别。同样、除了存储控制器上互连端口的位置之外、SG5760和SG5760X在规格或功能上没有任何区别。

这些型号包括以下组件：

组件	**SG5712**	**SG5712X**	**SG5760**	**SG5760X**
计算控制器	E5700SG 控制器	E5700SG 控制器	E5700SG 控制器	E5700SG 控制器
存储控制器	E2800A控制器	E2800B控制器	E2800A控制器	E2800B控制器
机箱	E 系列 DE212C 机箱，一个双机架单元（ 2U ）机箱	E 系列 DE212C 机箱，一个双机架单元（ 2U ）机箱	E 系列 DE460C 机箱，一个四机架单元（ 4U ）机箱	E 系列 DE460C 机箱，一个四机架单元（ 4U ）机箱
驱动器	12 个 NL-SAS 驱动器（ 3.5 英寸）	12 个 NL-SAS 驱动器（ 3.5 英寸）	60 个 NL-SAS 驱动器（ 3.5 英寸）	60 个 NL-SAS 驱动器（ 3.5 英寸）
冗余电源和风扇	两个电源风扇箱	两个电源风扇箱	两个电源箱和两个风扇箱	两个电源箱和两个风扇箱

根据每个机箱中的驱动器数量， StorageGRID 设备中可用的最大原始存储空间是固定的。您不能通过添加具有额外驱动器的磁盘架来扩展可用存储。

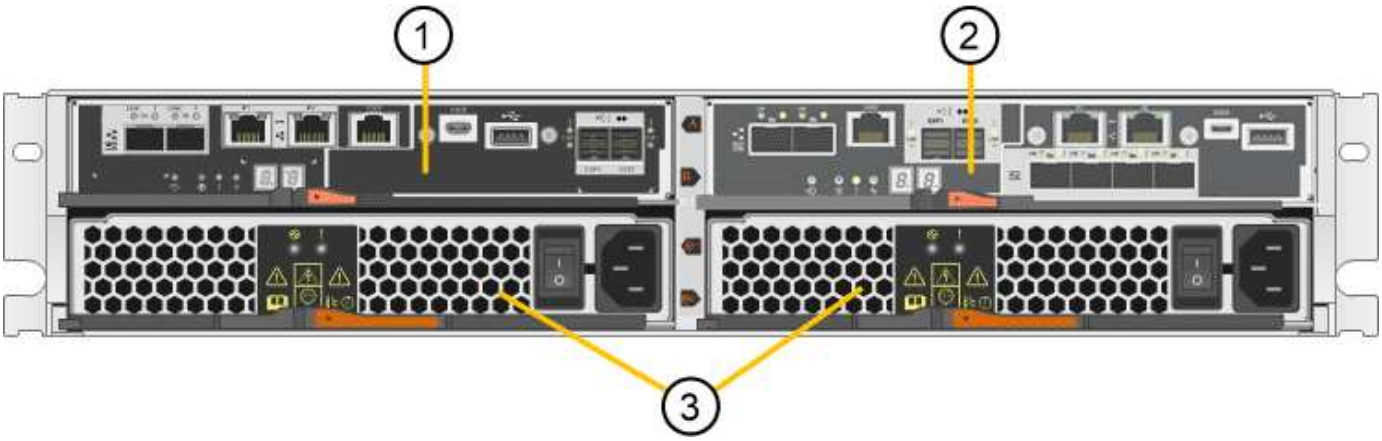
型号SG5712和5712X

图中显示了SG5712和SG5712X型号的正面和背面、这是一个2U机箱、可容纳12个驱动器。

- SG5712前视图和后视图*

SG5712 包括两个控制器和两个电源风扇箱。

- SG5712组件*



Callout	Description
1.	E2800A控制器(存储控制器)
2.	E5700SG 控制器（计算控制器）
3.	电源风扇箱

- SG5712X前视图和后视图*

SG5712X包括两个控制器和两个电源风扇箱。

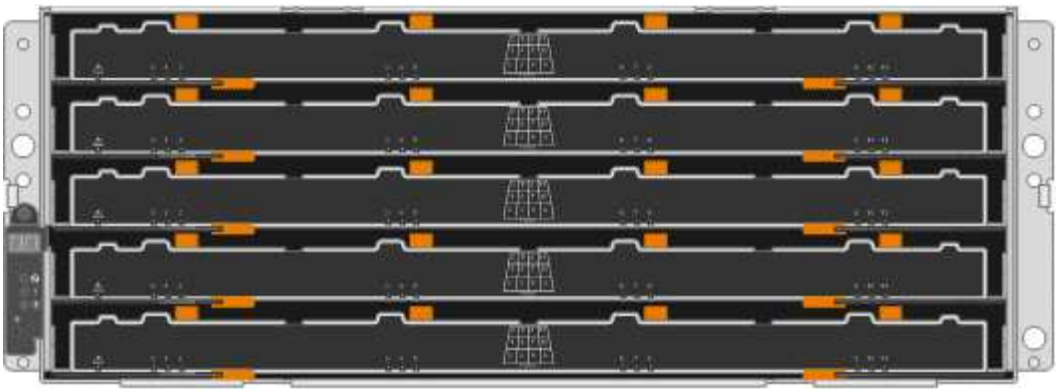
- SG5712X组件*

Callout	Description
1.	E2800B控制器(存储控制器)
2.	E5700SG 控制器（计算控制器）
3.	电源风扇箱

型号SG5760和SG5760X

图中显示了SG5760和SG5760X型号的正面和背面、这是一个4U机箱、可在5个驱动器抽盒中容纳60个驱动器。

- SG5760前视图和后视图*

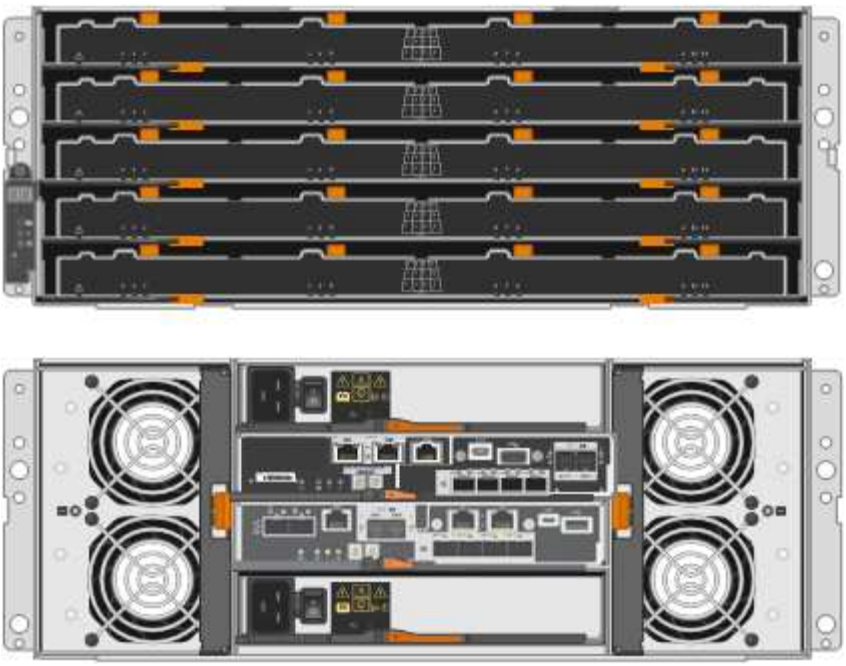


SG5760 包括两个控制器，两个风扇箱和两个电源箱。

- SG5760组件*

Callout	Description
1.	E2800A控制器(存储控制器)
2.	E5700SG 控制器（计算控制器）
3.	风扇箱（第 1 页，共 2 页）
4.	电源箱（第 1 页，共 2 页）

- SG5760X前视图和后视图*



SG5760S包括两个控制器、两个风扇箱和两个电源箱。

- SG5760X组件*

Callout	Description
1.	E2800B控制器(存储控制器)
2.	E5700SG 控制器（计算控制器）
3.	风扇箱（第 1 页，共 2 页）
4.	电源箱（第 1 页，共 2 页）

相关信息

"NetApp E 系列系统文档站点"

StorageGRID 5700设备中的控制器

StorageGRID 设备的12驱动器SG5712和SG5712X以及60驱动器SG5760和SG5760X型号都包括一个E5700SG计算控制器和一个E系列E2800存储控制器。

- SG5712和SG5760使用E2800A控制器。
- SG5712X和SG5760X使用E2800B控制器。

```
The E2800A and E2800B controllers are identical in specification and
function except for the location of the interconnect ports.
```

您应查看这些图表以了解控制器之间的差异。

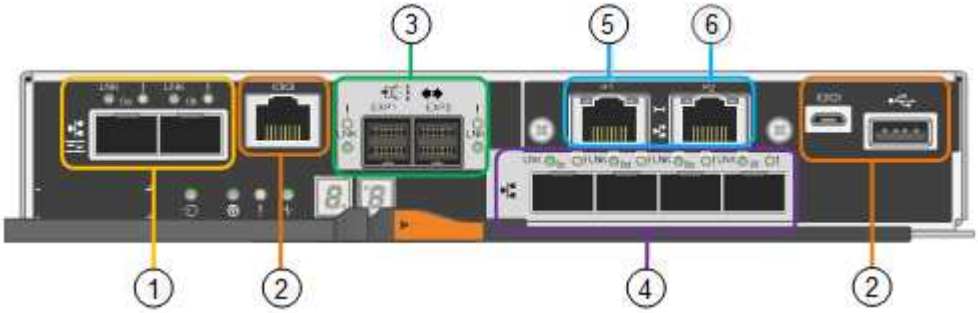
E5700SG 控制器

- 用作设备的计算服务器。
- 包括 StorageGRID 设备安装程序。

> 设备上未预安装 StorageGRID 软件。部署设备时，可从管理节点访问此软件。

- 可以连接到所有三个 StorageGRID 网络，包括网格网络，管理网络和客户端网络。
- 连接到 E2800 控制器并作为启动程序运行。

此图显示了 E5700SG 控制器背面的连接器。



	Port	Type	使用 ...
1.	互连端口 1 和 2	16GB/s 光纤通道（FC），光纤 SFPa	将 E5700SG 控制器连接到 E2800 控制器。
2.	诊断和支持端口	• RJ-45 串行端口 • 微型 USB 串行端口 • USB 端口	为技术支持预留。
3.	驱动器扩展端口	12 Gb/ 秒 SAS	未使用。StorageGRID 设备不支持扩展驱动器架。
4.	网络端口 1-4	10-GbE 或 25-GbE，取决于 SFP 收发器类型，交换机速度和已配置的链路速度	连接到网格网络和 StorageGRID 客户端网络。

	Port	Type	使用 ...
5.	管理端口 1	1 Gb （RJ-45）以太网	连接到 StorageGRID 的管理网络。
6.	管理端口 2	1 Gb （RJ-45）以太网	选项： • 与管理端口 1 绑定，以便与 StorageGRID 的管理网络建立冗余连接。 • 保持未连接状态，并可用于临时本地访问（IP 169.254.0.1）。 • 安装期间，如果 DHCP 分配的 IP 地址不可用，请使用端口 2 进行 IP 配置。

E2800系列存储控制器

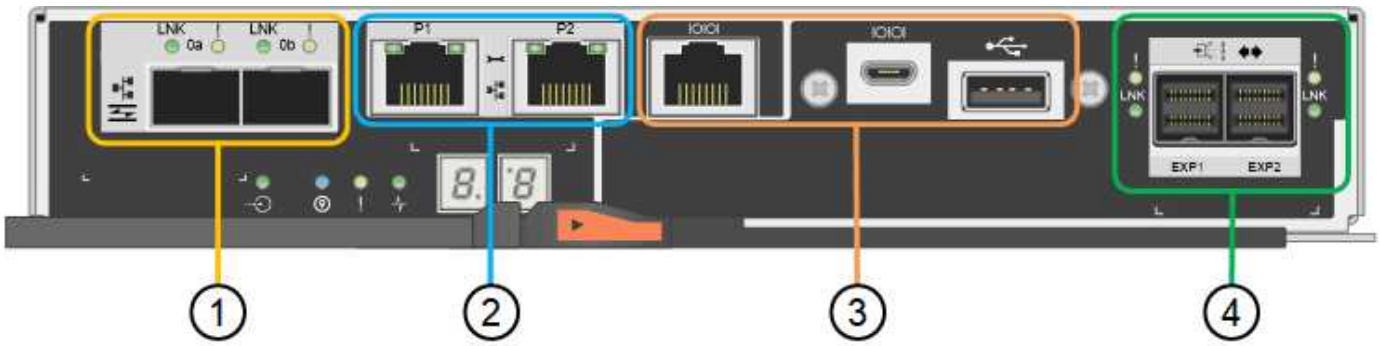
SG5700设备中使用了两个版本的E2800存储控制器：E2800A和E2800B。E2800A没有HIC、E2800B有四端口HIC。这两个控制器版本的规格和功能相同、但互连端口的位置除外。

E2800系列存储控制器具有以下规格：

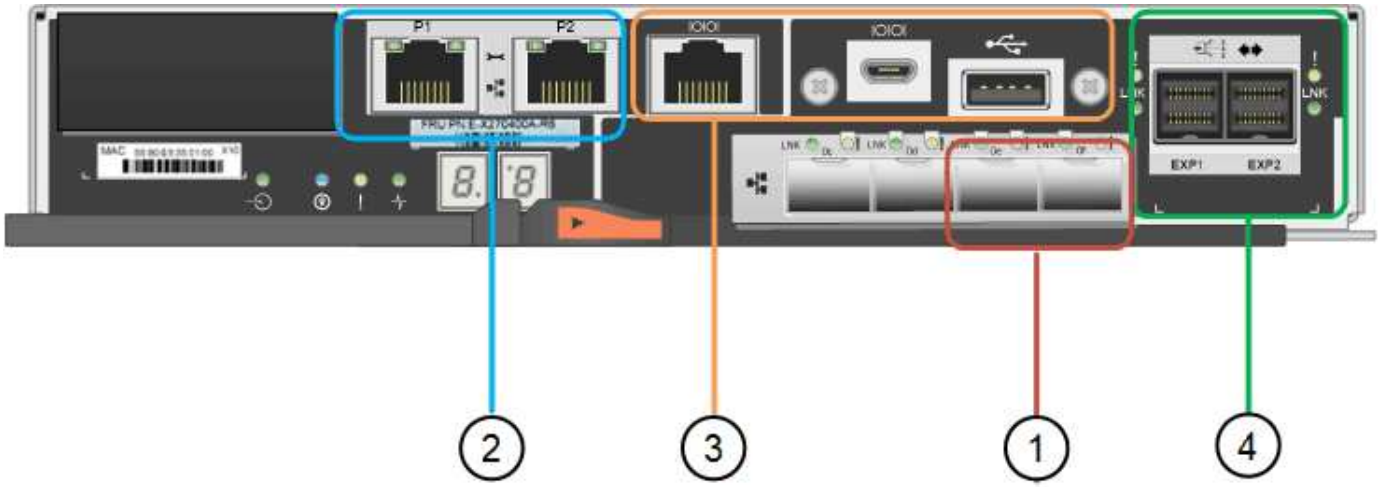
- 用作设备的存储控制器。
- 管理驱动器上的数据存储。
- 在单工模式下用作标准 E 系列控制器。
- 包括 SANtricity 操作系统软件（控制器固件）。
- 包括用于监控设备硬件和管理警报的 SANtricity System Manager ， AutoSupport 功能和驱动器安全功能。
- 连接到 E5700SG 控制器并作为目标运行。

下图显示了E2800A和E2800B控制器背面的连接器。

- E2800A*背面的连接器



- E2800B*背面的连接器



	Port	Type	使用 ...
1.	互连端口 1 和 2	16 GB/s FC 光纤 SFPa	将 E2800 控制器连接到 E5700SG 控制器。
2.	管理端口 1 和 2	1 Gb （RJ-45）以太网	• 端口 1 选项： ◦ 连接到管理网络以启用对 SANtricity 系统管理器的直接 TCP/IP 访问 ◦ 保持未连接状态以保存交换机端口和 IP 地址。使用网格管理器或存储网格设备安装程序 UI 访问 SANtricity System Manager 。 • 注 *：如果您选择使端口 1 保持未连接状态，则某些可选的 SANtricity 功能（例如 NTP 同步以获得准确的日志时间戳）将不可用。 • 注 *：如果不对端口 1 布线，则需要 StorageGRID 11.5 或更高版本以及 SANtricity 11.70 或更高版本。 • 端口 2 预留用于技术支持。

	Port	Type	使用 …
3.	诊断和支持端口	• RJ-45 串行端口 • 微型 USB 串行端口 • USB 端口	保留供技术支持使用。
4.	驱动器扩展端口。	12 Gb/ 秒 SAS	未使用。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。